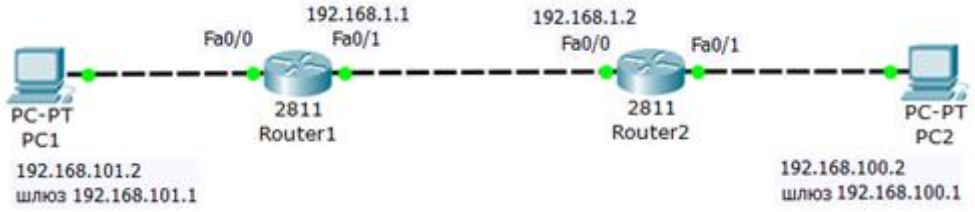
Лабораторная работа № 22. Протокол EIGRP

EIGRP является разработкой компании Cisco. Принцип работы протокола такой как и у OSPF и RIP, однако OSPF учитывает только скорость канала, в то время как EIGRP учитывает следующие параметры для расчета оптимального маршрута:

- скорость канала
- суммарную задержку на всем пути
- загруженность канала
- надежность маршрута
- путь с максимальным объемом MTU

Протокол EIGRP более прост в реализации и менее требователен к вычислительным ресурсам маршрутизатора, чем протокол OSPF. Недостатком протокола EIGRP является его ограниченность в его использовании только на оборудовании компании Cisco.

Задание 1. EIGRP для двух сетей



Для запуска EIGRP достаточно выполнить следующие команды:

```
Router(config)# router eigrp номер_автономной_системы
Router(config-router)# network IP_адрес сети
```

Конфигурация R1

```
Router(config)#router eigrp 10
Router(config-router)#network 192.168.101.0
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Конфигурация R2

```
Router(config)#router eigrp 10
Router(config-router)#network 192.168.100.0
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#
```

Проверка

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 192.168.100.2

Tracing route to 192.168.100.2 over a maximum of 30 hops:

  1    9 ms      0 ms      0 ms      192.168.101.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.100.2

Trace complete.
```

Таблица маршрутизации:

```
Router# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
D    192.168.100.0/24 [90/30720] via 192.168.1.2, 00:01:14, FastEthernet1/0
C    192.168.101.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Информация о непосредственно подключенных соседях:

```
Router# show ip eigrp neighbours
Router#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 10
H   Address         Interface      Hold Uptime    SRTT   RTO   Q   Seq
                                   (sec)          (ms)       Cnt  Num
0   192.168.1.2     Fa1/0          13   00:39:01  40     1000  0   3
```

Таблица топологии:

```
Router# show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 10/ID(192.168.101.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - Reply status

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 28160
         via Connected, FastEthernet1/0
P 192.168.100.0/24, 1 successors, FD is 30720
         via 192.168.1.2 (30720/28160), FastEthernet1/0
P 192.168.101.0/24, 1 successors, FD is 28160
         via Connected, FastEthernet0/0
```

Advertised distance (AD) - стоимость маршрута, объявляемая соседним маршрутизатором до сети назначения (метрика маршрута от соседнего маршрутизатора до сети назначения)

Feasible distance (FD) - стоимость маршрута от локального маршрутизатора до сети назначения (метрика маршрута от локального маршрутизатора до сети назначения)

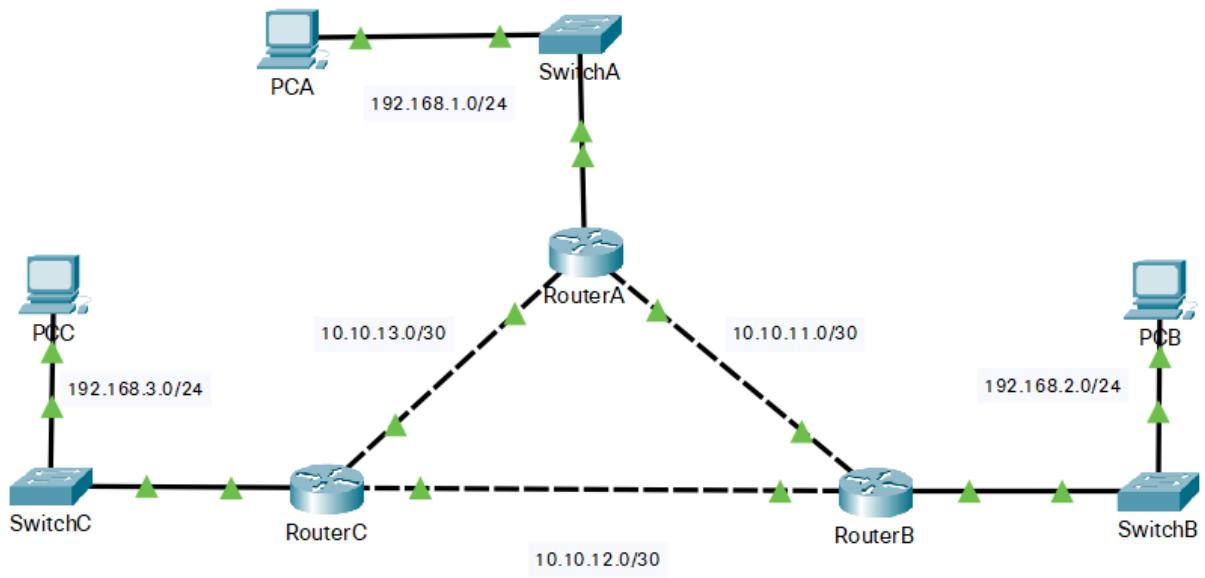
Successor - оптимальный маршрут.

Feasible successor - резервный маршрут.

P (Passive) - означает, что расчет маршрута для заданной сети закончен и маршрут помещен в таблицу маршрутизации.

A (Active) - означает, что идет расчет маршрута.

Задание 2. EIGRP для трех сетей



Для уменьшения нагрузки на сеть, при настройке EIGRP можно указывать обратную маску сети.

Настройка маршрутизатора RouterA

```
Router(config)#router eigrp 1
Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config-router)#network 10.10.13.0 0.0.0.3
Router(config-router)#network 10.10.11.0 0.0.0.3
```

Протокол EIGRP автоматически производит суммирование маршрутов на классовых границах сетей. Данная возможность оставлена для совместимости с предшественником протокола EIGRP, классовым протоколом IGRP, если в сети не используются маршрутизаторы с IGRP, то данную функцию необходимо отключать на всех маршрутизаторах.

```
#Router(config-router)no auto-summary
Routing Protocol is "eigrp  1 "
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  EIGRP maximum hopcount 100
  EIGRP maximum metric variance 1
Redistributing: eigrp 1
  Automatic network summarization is not in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
     192.168.1.0
     10.10.13.0/30
     10.10.11.0/30
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.10.13.1      90            4366288
    10.10.11.2      90            4407587
  Distance: internal 90 external 170
```

Протокол EIGRP позволяет рассылать маршрут по умолчанию. Для этого необходимо настроить его на одном маршрутизаторов

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.2
```

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.1.2 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.10.11.0 is directly connected, FastEthernet6/0
D       10.10.12.0 [90/30720] via 10.10.13.1, 00:01:13, FastEthernet7/0
                   [90/30720] via 10.10.11.2, 00:01:04, FastEthernet6/0
C       10.10.13.0 is directly connected, FastEthernet7/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D    192.168.2.0/24 [90/30720] via 10.10.11.2, 00:01:04, FastEthernet6/0
D    192.168.3.0/24 [90/30720] via 10.10.13.1, 00:01:13, FastEthernet7/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.2
```

Рассылка маршрута по умолчанию включается командой

```
#Router(config-router)#redistribute static
```

После включения рассылки маршрут по умолчанию автоматически включается на всех маршрутизаторах сети

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.11.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.10.11.0 is directly connected, FastEthernet6/0
C       10.10.12.0 is directly connected, FastEthernet7/0
D       10.10.13.0 [90/30720] via 10.10.12.2, 00:03:02, FastEthernet7/0
                   [90/30720] via 10.10.11.1, 00:03:02, FastEthernet6/0
D    192.168.1.0/24 [90/30720] via 10.10.11.1, 00:03:02, FastEthernet6/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D    192.168.3.0/24 [90/30720] via 10.10.12.2, 00:03:02, FastEthernet7/0
D*EX 0.0.0.0/0 [170/53760] via 10.10.11.1, 00:00:47, FastEthernet6/0
```

Задание 3. Настройка метрик EIGRP

При выводе текущих настройки EIGRP обратите внимание на строку со значениями коэффициентов K:

```
Router# show ip protocols
Routing Protocol is "eigrp  1 "
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  EIGRP maximum hopcount 100
  EIGRP maximum metric variance 1
Redistributing: eigrp 1, static
  Automatic network summarization is not in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
     192.168.1.0
     10.10.13.0/30
     10.10.11.0/30
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.10.11.2      90            627849
    10.10.13.1      90            673226
  Distance: internal 90 external 170
```

Маршрутизатор вычисляет метрику по формуле:
[K1*полоса пропускания + (K2*полоса пропускания/(256 - загруженность) + K3*задержка] * [K5/(надежность + K4)]

С учетом значений коэффициентов по умолчанию формула принимает простой вид:
метрика = полоса пропускания + задержка

Маршрутизатор знает значения задержки и полосы пропускания для каждого типа интерфейса и автоматически вычисляет метрику для каждого маршрута. Посмотреть вычисленные значения метрик можно с помощью команды

```
Router# show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 1/ID(192.168.1.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - Reply status

P 0.0.0.0/0, 1 successors, FD is 51200
         via Rstatic (51200/0)
P 10.10.11.0/30, 1 successors, FD is 28160
         via Connected, FastEthernet6/0
P 10.10.12.0/30, 2 successors, FD is 30720
         via 10.10.13.1 (30720/28160), FastEthernet7/0
         via 10.10.11.2 (30720/28160), FastEthernet6/0
P 10.10.13.0/30, 1 successors, FD is 28160
         via Connected, FastEthernet7/0
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 28160
         via Connected, FastEthernet0/0
P 192.168.2.0/24, 1 successors, FD is 30720
         via 10.10.11.2 (30720/28160), FastEthernet6/0
P 192.168.3.0/24, 1 successors, FD is 30720
         via 10.10.13.1 (30720/28160), FastEthernet7/0
```

Первое число это метрика до сети назначения, то есть FD. Второе число - анонсированное расстояние, то есть AD

Чтобы узнать действующие параметры значений задержки и полосы пропускания используется команда:

```
Router# show interface название_интерфейса
```

```
Router#show interface Fa6/0
FastEthernet6/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Lance, address is 00e0.b0bc.4ca6 (bia 00e0.b0bc.4ca6)
  Internet address is 10.10.11.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
```

Чтобы повлиять на выбор маршрута следует изменить значения метрик и полосы пропускания. Для этого используются следующие команды:

```
Router(config-if)# delay значение_в_микросекундах
Router(config-if)# bandwidth значение_в_бит/с
```

Например, повысим задержку на интерфейсе 10.10.11.2 маршрутизатора A до 1000

```
Router(config)#int fa6/0
Router(config-if)#delay 1000
Router(config-if)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 10.10.11.2 (FastEthernet6/0) is down:
interface down

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 10.10.11.2 (FastEthernet6/0) is up:
new adjacency
```

В результате повысилось значение метрики интерфейса 10.10.11.2

```
Router(config-if)#do show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 1/ID(192.168.1.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - Reply status

P 0.0.0.0/0, 1 successors, FD is 51200
         via Rstatic (51200/0)
P 10.10.11.0/30, 1 successors, FD is 281600
         via Connected, FastEthernet6/0
P 10.10.12.0/30, 1 successors, FD is 30720
         via 10.10.13.1 (30720/28160), FastEthernet7/0
         via 10.10.11.2 (284160/28160), FastEthernet6/0
```

И расчет маршрута идет не по кратчайшему пути

```
C:\>tracert 192.168.2.2

Tracing route to 192.168.2.2 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      10.10.13.1
  3    10 ms     0 ms      0 ms      10.10.11.2
  4    *         10 ms     1 ms      192.168.2.2

Trace complete.
```

Задание на самостоятельную работу

1. Настроить маршрутизацию по протоколу EIGRP
2. Настроить рассылку маршрута по умолчанию от маршрутизатора A
3. Настроить метрики таким образом, чтобы маршрут от ноутбука до сервера проходил через маршрутизаторы D-E-C-B-F-A

